

12.3.2.2.3 Los materiales existentes del tanque en el área de reparación deben cumplir al menos uno de los siguientes requerimientos:

- Los requerimientos del API Std 650 (Séptima edición o posterior)
- Se encuentren dentro del área “seguro para uso” en la Figura 5-2.
- Los esfuerzos en el área de reparación no debe exceder 7000 lbf/pulg.² Este esfuerzo limite se calcula así:

$$S = \frac{2.6HDG}{t}$$

donde

S = esfuerzo del cuerpo en lbf/pulg.²

H = altura de llenados del tanque desde el fondo de reparación o alteración en pies,

t = espesor del cuerpo al área de interés en pulg.

D = diámetro del tanque en pies,

G = gravedad específica del producto.

12.3.2.2.4 Las soldaduras a tope nuevas verticales y horizontales deben tener una penetración y fusión completa.

12.3.2.2.5 El examen del pase de raíz y pase final debe ser de acuerdo con 12.1.5. En adición, la soldadura terminada se debe radiografiar completamente.

12.3.2.2.6 Las soldaduras del cuerpo para las juntas de la lámina de refuerzo al cuello del tubo y el cuello del tubo al cuerpo, deben tener penetración y fusión completas. El pase de raíz de la soldadura de fijación de la boquilla debe ser esmerilado por el respaldo y examinado por métodos de partícula magnética o tintas penetrantes. La soldadura terminada se debe examinar por métodos de partícula magnética o tintas penetrantes y por método ultrasónico. El examen y criterio de aceptación para pruebas no destructivas deben ir de acuerdo con 12.1

12.3.2.2.7 Ver 12.3.2.4 para restricciones de soldadura del cuerpo al fondo.

12.3.2.2.8 Las láminas de la puerta cumplen con los requerimientos de este estándar para la instalación de la lámina del cuerpo, excepto cuando no extiendan o intercepten la junta de unión del fondo al cuerpo.

12.3.2.3 Reparación Del Fondo Dentro De la Zona Crítica

12.3.2.3.1 Las reparaciones al anillo anular o láminas del fondo, dentro de la zona crítica (ver 3.7) debe cumplir con lo siguiente:

- Cumplir los requerimientos de 12.3.2.2.2 hasta 12.3.2.2.3
- Ser examinados visualmente antes de soldar, y después del pase de raíz y el pase final visualmente y por métodos de partículas magnéticas o tintas penetrantes. Las soldaduras a tope anulares también se deben examinar por métodos ultrasónicos después del pase final.

EL examen y criterio de aceptación para pruebas no destructivas debe ser de acuerdo con 12.1.

12.3.2.4 Reparación De La Soldadura Del Cuerpo Al Fondo

12.3.2.4.1 La reparación de la soldadura que conecta el cuerpo al anillo anular o el cuerpo a la lámina del fondo debe cumplir uno de los siguientes requerimientos:

- Una porción de la soldadura (de cualquier longitud) se puede remover y reemplazar hasta que la soldadura reemplazada cumpla con los requerimientos de tamaño de API Std 650, 3.1.5.7, y la porción reemplazada no representa más del 50 por ciento del área de la sección transversal de la soldadura.
- La soldadura en un lado del cuerpo se puede remover completamente y reemplazar para sin una longitud que no exceda 12 pulg. Las reparaciones de la soldadura cuerpo al fondo que reemplaza más del 50 por ciento del área de la sección de la soldadura no debe estar más cerca de 12 pulg. una de la otra, incluyendo reparaciones en lados opuestos del cuerpo

12.3.2.4.2 Las reparaciones se deben examinar antes de soldar, después del pase de raíz, y después del pase final visualmente y por métodos de partículas magnéticas o tintas penetrantes. La inspección y criterio de aceptación para ensayos no destructivos deben ser de acuerdo con 12.1.

12.3.2.5 Reparación del fondo por láminas de reemplazo en la Zona Crítica Exterior

Porciones de nuevos fondos (cualesquiera o todas las láminas rectangulares o los segmentos grandes de láminas) en tanques pueden ser substituidos donde el subsuelo debajo de las láminas nuevas se encuentra o esta en una condición aceptable para el inspector autorizado o se restaura a tales condiciones y cualquiera de las siguientes condiciones se cumplen:

- Para los tanques con anillo anular, el anillo anular y el área de soporte bajo el anillo (fundación en concreto o restos del material de grado) permanecen intactos; o,
- Para los tanques sin anillo anular, el reemplazo inferior no da lugar a soldar el fondo restante dentro de la zona crítica y el soporte cuerpo a fondo en la zona crítica permanece intacto. Vea 3.9 para una definición de la zona crítica.

12.3.2.6 Elevaciones Menores Del Cuerpo

12.3.2.6.1 El Cuerpo del tanque y los materiales en la zona crítica de cumplir con uno de los requisitos de 12.3.2.2.

12.3.2.6.2 El ingeniero debe considerar todas las variables pertinentes cuando se exceptúe la prueba hidrostática en una reparación de levantamientos menores del cuerpo, incluyendo pero no limitado a: la magnitud de levantamiento requerido; material; tenacidad; control de calidad; inspección antes y después

de la reparación; temperatura del material; estabilidad de fundación futura; y técnicas de levantamiento (incluyendo controles y medición). Se debe dar una consideración de cuidado por tensiones potenciales y daño que pueda resultar del levantamiento.

12.3.2.7 Evaluación Aptitud para Servicio

El dueño u operador deben utilizar una metodología de evaluación apta para servicio u otra evaluación apropiada basada en principios establecidos y prácticas para exceptuar una reparación de prueba hidrostática. Los procedimientos y criterio de aceptación para conducir un análisis alternativo no se incluyen en este estándar. Esta evaluación se debe realizar por un ingeniero experimentado en el diseño de tanques de almacenamiento y las metodologías de evaluación utilizadas.

12.4 PRUEBAS DE FUGAS

A las láminas nuevas o alteradas de refuerzo de las penetraciones del cuerpo les deben realizar una prueba de fuga de aire de acuerdo con API Std 650.

12.5 MEDICIÓN DEL ASENTAMIENTO DURANTE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA

12.5.1 Inspección Inicial

12.5.1.1 Donde se anticipe el asentamiento, un tanque a realizar una prueba hidrostática debe tener una base chequeada para asentamiento.

12.5.1.2 El asentamiento del tanque se debe chequear inicialmente con el tanque vacío usando un número de puntos de medida de elevación en la proyección de la lámina del fondo, N, distribuidos uniformemente alrededor de la circunferencia, como se indica por la siguiente formula:

$$N = D/10$$

Donde

N = número mínimo requerido de los puntos de medida del asentamiento, pero no menor de ocho. Todos los valores fraccionales se deben redondear al siguiente número entero mayor. EL espacio máximo entre los puntos debe ser de 32 pies.

D = diámetro del tanque en pies.

12.5.1.3 Las medidas de asentamiento en 12.5.1.2 se deben evaluar para aceptación de acuerdo con el Apéndice B.

12.5.2 Inspección Durante el ensayo Hidrostático

El asentamiento se debe medir durante el llenado y cuando el agua alcance el 100 por ciento del nivel de prueba. El asentamiento excesivo de acuerdo con el Apéndice B debe ser causa para frenar la prueba para investigación de la fundación y/o reparación.

SECCIÓN 13 - MARCACIÓN Y TOMA DE REGISTROS

13.1 PLACA DE DATOS

13.1.1 Los tanques reconstruidos de acuerdo con este estándar se deben identificar por una lámina de metal resistente a la corrosión similar a la que se muestra en la figura 13-1. Las letras y número de no menos de 5/32 pulg. de alto se deben embosar, imprimir, o estampar en la lámina para indicar información como la siguiente:

- a. Reconstruido según API 653.
- b. Edición y número de revisión.
- c. Año de la terminación de la reconstrucción.
- d. Si se conoce, estándar como-construido y el año de la construcción original.
- e. Diámetro nominal.
- f. Altura nominal del cuerpo.
- g. Gravedad específica de diseño.
- h. Nivel máximo permisible de operación del líquido.
- i. El nombre del contratista de la reconstrucción y el número de serie asignado o número de contrato.
- j. Número del tanque asignado por el dueño u operador.
- k. Material del cuerpo para cada anillo del cuerpo.
- l. Temperatura máxima de operación.
- m. Esfuerzo permisible utilizado en los cálculos de cada anillo del cuerpo.

13.1.2 La nueva lámina del nombre se debe fijar al tanque adyacente al nombre de la lámina existente, si existe. La placa de datos existente se debe fijar al tanque. La placa de datos se deben fijar como se especifica en API Std 650.

13.2 TOMA DE REGISTROS

Cuando un tanque es evaluado, reparado, alterado o reconstruido de acuerdo con este estándar, la siguiente información, cuando aplicable, debe ser realizada como parte de los registros del cliente u operador del tanque (ver 6.8).

13.2.1 Cálculos para:

- a. Evaluación de integridad de los componentes, incluyendo consideraciones de fractura frágil (Sección 5).
- b. Rerateo (incluyendo nivel del líquido).
- c. Consideraciones de la reparación y alteración

13.2.2 Planos de construcción y reparación.

13.2.3 Inclusión de datos de soporte adicional, pero no limitada a información pertinente a:

- a. Inspecciones (incluyendo espesores).
- b. Reporte de Ensayo de materiales/certificaciones.
- c. Pruebas
- d. Radiografías (las placas radiográficas deben ser mantenidas por lo menos un año).
- e. Consideraciones de fractura frágil.
- f. Datos originales de la construcción del tanque (fecha, estándar como-construido, etc.).
- g. Localización e identificación (serie número y número del cliente u operador).
- h. Descripción del tanque (diámetro, altura y servicio).
- i. Condiciones de diseño (nivel del líquido, gravedad específica, esfuerzos permisibles, cargas de diseño inusuales, etc.).
- j. Material del cuerpo y espesores por anillos.
- k. Elevación perimetral del tanque.
- l. Registro de finalización de construcción.
- m. Bases para excepción de prueba hidrostática.

13.3 CERTIFICACIÓN

La reconstrucción de tanques de acuerdo a este estándar debe requerir la documentación de tal reconstrucción y certificación del diseño, reconstrucción, inspección, y pruebas que fueron realizados en conformidad con este estándar. La certificación debe contener la información como se muestra en la Figura 13 1-2 para diseño y/o reconstrucción, lo que aplique.

APÉNDICE A – INFORMACIÓN DE EDICIONES PASADAS DE LOS ESTÁNDARES API PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SOLDADOS

API publicó una especificación para tanques de almacenamiento de acero soldados en 1936 llamado Estándar API 12C, *Especificación API para Tanques de almacenamiento de Combustibles soldados*. Se publicaron quince ediciones y siete suplementos para el estándar 12C entre 1936 y 1961. API Std 12C fue reemplazado por API Std 650. Tanques de Acero soldados para almacenamiento de combustible, diez adiciones y quince suplementos, revisiones o adendas para el API Std 650 han sido publicados. La presente edición de API Std 650 es la décima edición publicada en noviembre de 1998. La tabla abajo mostrada provee la lista de las ediciones, suplementos y revisiones del API 12C y API Std 650.

Tabla A-1
Ediciones del Estándar API 650 y el precursor,
Estándar 12C.

Table A-1—Editions of API Standard 650 and Its Precursor, Standard 12C

Standard 12C, <i>API Specification for Welded Oil Storage Tanks</i>		Standard 650, <i>Welded Steel Tanks for Oil Storage</i>	
Edition	Date	Edition	Date
First	July 1936	First	December 1961
Second	October 1937	Supplement	1963
Supplement 1	April 1938	Second	April 1964
Supplement 2	September 1938	Third	July 1966
Supplement 3	April 1939	Supplement 1	December 1967
Third	April 1940	Fourth	June 1970
Fourth	March 1941	Supplement 1	April 1971
Fifth	May 1942	Fifth	July 1973
Sixth	August 1944	Supplement 1	October 1973
Seventh	August 1946	Supplement 2	April 1974
Supplement 1	September 1947	Supplement 3	March 1975
Eighth	September 1948	Sixth	April 1977
Supplement 1	December 1949	Revision 1	May 1978
Ninth	October 1950	Revision 2	December 1978
Tenth	September 1951	Revision 3	October 1979
Eleventh	September 1952	Seventh	November 1980
Supplement 1	September 1953	Revision 1	February 1984
Twelfth	October 1954	Eighth	November 1988
Thirteenth	September 1955	Ninth	July 1993
Supplement 1	October 1956	Addendum 1	December 1994
Fourteenth	October 1957	Addendum 2	December 1995
Fifteenth	1958	Addendum 3	December 1996
		Addendum 4	December 1997
		Tenth	November 1998
		Addendum 1	March 2000
		Addendum 2	November 2001
		Addendum 3	August 2003

Note:

Ordering information for past editions of API Std 12C and API Std 650 is available by calling Global Engineering Documents at 1-800-854-7179 (www.global.ihs.com).

APÉNDICE B – EVALUACIÓN DEL ASENTAMIENTO DEL FONDO DEL TANQUE

B1. INTRODUCCIÓN

B.1.1 Para determinar los efectos del asentamiento del suelo en los tanques de almacenamiento, es común la práctica de monitorear el asentamiento del fondo del tanque. En la mayoría de casos, tal como el programa de monitoreo se inicia durante las operaciones de construcción y se continua durante la prueba hidrostática. Durante las operaciones, las medidas de asentamiento se deben tomar a una frecuencia planeada, basada en las predicciones del asentamiento del suelo. Para los tanques existentes que no tengan una información de asentamiento inicial, un programa de monitoreo de asentamiento se debe basar en la historia previa al servicio.

B.1.2 Si en cualquier momento se estima un asentamiento excesivo, los tanques se deben vaciar y renivelado, el relevo de un tanque grande es costoso y difícil de lograr. Si embargo, la decisión de relevar un tanque es crucial, y depende en la interpretación propia y evaluación de la información del monitoreo de asentamiento.

B.1.3 Los métodos usados para corregir el asentamiento del fondo y cuerpo del tanque incluyen técnicas tales como reparaciones localizadas de las láminas del fondo, renivelación parcial de la periferia del tanque, y renivelación mayor del fondo completo del tanque. La renivelación mayor del tanque, que envuelve un alzamiento total del fondo y cuerpo del tanque al mismo tiempo, puede introducir altos esfuerzos localizados en la estructura y debilitar su integridad. Por lo tanto, cuando se seleccionan las técnicas para corregir los problemas de asentamiento, una alternativa al levantamiento total del fondo y cuerpo del tanque se debe considerar como primera elección. Si se decide levantar el fondo y el cuerpo del tanque completo se debe hacer por personal con experiencia demostrada en esta técnica.

B.2 TIPOS DE ASENTAMIENTO

B.2.1 MEDIDAS DE ELEVACIÓN

Los tipos principales de asentamiento de tanque consisten en asentamientos que estén relacionados a la lámina del fondo y cuerpo del tanque. Estos asentamientos se pueden registrar tomando medidas de elevación alrededor de la circunferencia del tanque y a través del diámetro del tanque. Las Figuras B-1 y B-2 muestran localizaciones recomendadas en una lámina del fondo y cuerpo del tanque para las medidas del asentamiento. La información obtenida de tales medidas se debe usar para evaluar la estructura del tanque. Adicionalmente, las lecturas de asentamiento se pueden requerir para definir las depresiones locales.

B.2.2 EVALUACIÓN DEL ASENTAMIENTO DEL CUERPO

El asentamiento de un tanque es el resultado de cualquiera, o una combinación de los siguientes tres componentes del asentamiento:

B.2.2.1 Asentamiento uniforme. Este componente a menudo se puede predecir por adelantado, con una exactitud suficiente de los ensayos de suelos. Puede variar en magnitud, dependiendo de las características del suelo. El asentamiento uniforme de un tanque no induce esfuerzos en la estructura del tanque. Sin embargo, los tubos, boquillas del tanque, y las fijaciones deben dar una consideración adecuada para prevenir problemas causados por tal asentamiento.

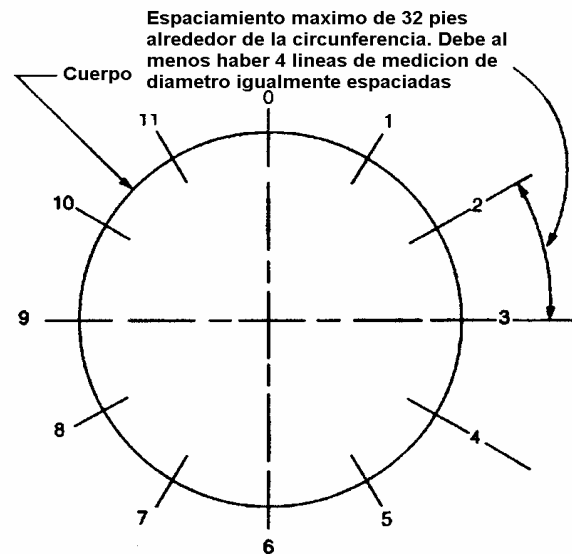


Figura B-1 Mediciones del asentamiento del cuerpo (externo)

Notas: 1. deberán haber al menos 8 puntos de asentamiento. El espaciamiento máximo de los puntos de asentamiento es de 32 pies alrededor de la circunferencia.

2. Los puntos deberán ser igualmente espaciados alrededor del cuerpo del tanque. Ver 12.5.1.2 para determinar el número de puntos de medición.

B.2.2.2 Inclinación del cuerpo rígido de un tanque (inclinación plana). Esta componente rota el tanque en un plano inclinado. La inclinación causará un incremento en el nivel del líquido y, por lo tanto, un incremento en el esfuerzo de la circunferencia en el cuerpo del tanque. También, una inclinación excesiva puede causar trabadura de los sellos periféricos en el techo flotante e inhibir el movimiento del techo. Este tipo de asentamiento puede afectar las boquillas del tanque que tengan tuberías agregadas. La Figura B-3 muestra que la localización del asentamiento del cuerpo del tanque, después de una inclinación del cuerpo rígido, se puede representarse por una onda cosenoidal o senoidal con respecto a su posición original en un plano horizontal.

B.2.2.3 Asentamiento fuera del plano (asentamiento diferencial). Debido a que un tanque es una estructura flexible, las probabilidades son mayores que el cuerpo del tanque se asiente en configuración no plana, induciendo esfuerzos adicionales en el cuerpo del tanque. Los asentamientos fuera del plano en el borde del fondo generan una falta de circularidad en la parte superior del tanque, y en el caso de un techo flotante, la extensión de la ovalidad inducida puede impedir el funcionamiento apropiado del techo flotante de manera que se requiera renivelación. También, tales asentamientos pueden causar puntos planos que se desarrollan en el cuerpo del tanque. Este tipo de asentamientos pueden afectar las boquillas del tanque que tengan tuberías fijadas a ellos.

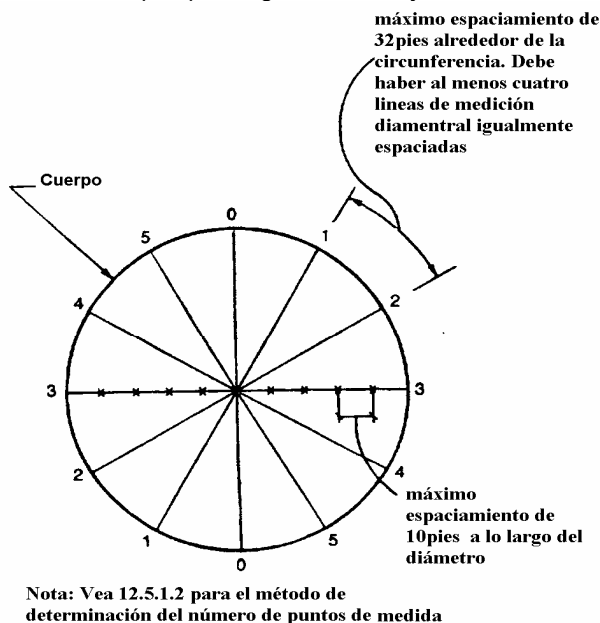


Figura B-2 Mediciones de asentamiento del fondo (interno) del tanque fuera de servicio

B.2.2.4 Mientras el asentamiento uniforme e inclinación rígida del cuerpo de un tanque pueden causar problemas como se describe arriba, el asentamiento fuera del plano es el componente importante para determinar y evaluar de manera que se asegura la integridad estructural del cuerpo y fondo. Basado en este principio, una aproximación común es determinar las magnitudes e inclinación de los componentes del cuerpo rígido (si llegase a haber) para cada punto de información en la periferia del tanque. Una vez este se lleva a cabo, el plano del cuerpo inclinado es entonces importante como datos desde los cuales se miden las magnitudes de estos asentamientos fuera del plano.

Una representación gráfica ilustrando el efecto de los componentes del asentamiento del cuerpo del tanque se muestra en la Figura B-3. La construcción de este plano de asentamiento se ha desarrollado de acuerdo a lo siguiente:

- El asentamiento del borde actual (en la mayoría de los casos una curva irregular) se muestra usando puntos alrededor de la circunferencia del tanque como la abscisa.
- La distancia vertical entre la abscisa y el punto mas bajo de esta curva (punto 22) es el asentamiento mínimo, y es llamada componente del asentamiento uniforme. Una línea a través de este punto, paralelo a la abscisa, provee una base nueva o línea de datos para las medidas de este asentamiento llamados asentamientos ajustados.
- El plano del asentamiento de inclinación rígido se representa por la curva coseno óptima entre los valores máximos y mínimos de los asentamientos del borde actual. Existen muchos métodos para determinar la curva de coseno óptima. El método menos preciso es por técnicas de dibujo a mano alzada, un método de tanteo y procedimiento de error para ajustar la mejor curva de coseno a través de la información. Un mejor método es usar capacidades matemáticas y gráficas de un computador.
- Las distancias verticales entre la curva irregular y la representa la magnitud del asentamiento fuera del plano (μ_i es el valor en el punto i).
- El método mas comúnmente utilizado y aceptado es el uso de un computador para resolver las constantes a , b y c y encontrar el cosenoide de la formula.

$$Elev_{pred} = a + bx(\cos\theta + c)$$

Donde $Elev_{pred}$ es la elevación prevista por cosenoide en el ángulo θ . Un punto de comienzo típico para la mejor representación de cosenoide del computador es la forma de los cuadrados mínimos donde a , b y c son escogidos para minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias de las elevaciones medidas y las predichas. La curva cosenoide optima solo se considera válida (i.e., la precisión adecua la información medida) si el valor R^2 es mayor o igual a 0.9.

$$R^2 = \frac{(S_{yy} - SSE)}{S_{yy}}$$

Donde

S_{yy} = suma de los cuadrados de las diferencias entre el promedio medido de la elevación y las elevaciones medidas,

SSE = suma del cuadrado de las diferencias entre las elevaciones medidas y predichas.

El obtener una curva de coseno válida estadísticamente puede requerir el hecho de tomar más medidas que las mínimas que se muestran en la Figura B-1. En muchos casos, el asentamiento fuera del plano se puede concentrar en uno o más áreas y las formas de los cuadrados mínimos bajo predicciones del asentamiento local fuera del plano y no es conservativa. En estos casos, R^2 será menor de 0.9. Si se selecciona apropiadamente a , b y c resultará en una diferencia muy pequeña entre la elevación predicha y medida en todos pero uno o dos puntos medidos y R^2 puede ser mayor de

0.9. Un método de seleccionar a, b y c en estos casos es ignorar uno o dos puntos que no parecen ajustarse en la curva cosenoidal calculada inicialmente, y volver a calcular la curva cosenoidal óptima. Los puntos restantes mostrarán una estimación correcta del asentamiento real

fuera del plano en el punto mas critico. La figura B-4 muestra un ejemplo donde un punto a 135 grados esta bastante alejada de la curva inicial, R^2 es 0.87, y S es justo

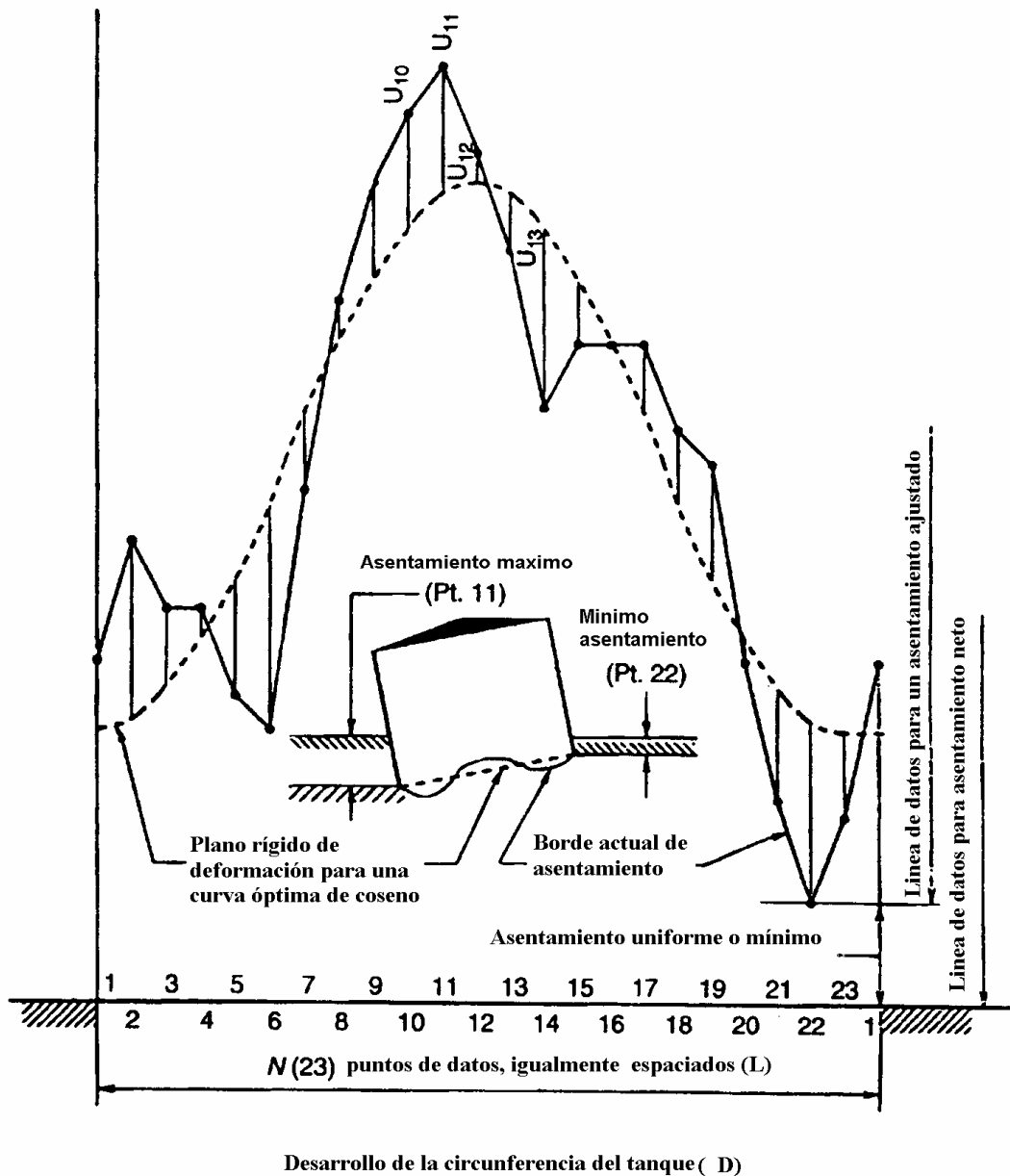


Fig. B-3 Representación Gráfica del asentamiento del tanque

menor que lo máximo permitido. Si se ignora el punto a 135 grado, y se vuelve a calcular la curva cosenoidal óptima, R^2 se incrementa a 0.98 (muy bien), y el asentamiento fuera del plano en el punto a 135 grados esta justo arriba del máximo permitido.

f. Las distancias verticales entre la curva irregular y la curva cosenoide óptima representan las magnitudes de los asentamientos fuera del plano (U_i al punto de datos i). Si es la deflexión fuera del plano en el punto i . Refiérase a la figura B-3.

g. Las medidas para el asentamiento fuera del plano se deben tomar cuidadosamente. En los casos de distorsión o corrosión del fondo del tanque que se extienden más allá del cuerpo, las medidas tomadas cerca de soldaduras traslapadas en el fondo del tanque pueden resultar en errores significativas en la elevación de la medida. Las láminas reemplazadas o reparadas, o "slotted-in" en los fondos no se pueden instalar paralelas a los anillos del cuerpo. En algunos casos, los resultados más consistentes y precisos se obtienen verificando la elevación de la soldadura entre el primer y segundo anillo.

Nota: Cuando se usa la curva cosenoide óptima descrita en B.2.2.4e, tomando medidas alrededor del cuerpo resultará en una curva cosenoide más precisa. Sin embargo, usando todos estos puntos de medición en la ecuación que se muestra en B.3.2 resultará en asentamientos permisibles muy pequeños. S_{max} , desde la longitud L del arco entre los puntos de medición es pequeña. Es aceptable usar los puntos de medición necesarios para desarrollar la curva cosenoide óptima, pero solo utilice un "subset" de estos puntos de medición para calcular S_{max} . Los puntos usados deben incluir los puntos más lejanos a la curva cosenoide óptima. Por ejemplo, si se requieren 8 puntos, pero se toman 16 medidas, y la longitud del arco entre las medidas es solo 15 ft, calcular la curva cosenoide óptima usando los 16 puntos, pero solo 8 para calcular S . Las ecuaciones en la figura B-3 deben ser revisadas para leer:

$$S_i = U_i - (\frac{1}{2} U_{i-2} + \frac{1}{2} U_{i+2})$$

$$S_{11} = U_{11} - (\frac{1}{2} U_9 + \frac{1}{2} U_{13})$$

h. Si el asentamiento fuera del plano sin medida excede los límites descritos en B.3.2 usando el método de curva cosenoidal óptima, se debe realizar una evaluación más rigurosa en el lugar de las reparaciones. Esta evaluación la debe hacer un ingeniero con experiencia en el análisis del asentamiento del tanque.

B.2.3 ASENTAMIENTO DEL BORDE

B.2.3.1 El asentamiento del borde del tanque ocurre cuando el cuerpo se asienta gravemente alrededor de la periferia, resultando en la deformación de la lámina del fondo cerca de la unión cuerpo-fondo. La figura B-5 ilustra este asentamiento.

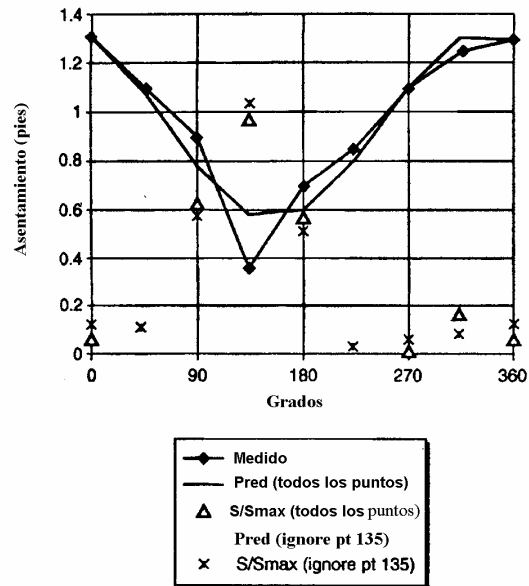


Figura B-4 Puntos de medición del asentamiento fuera del plano

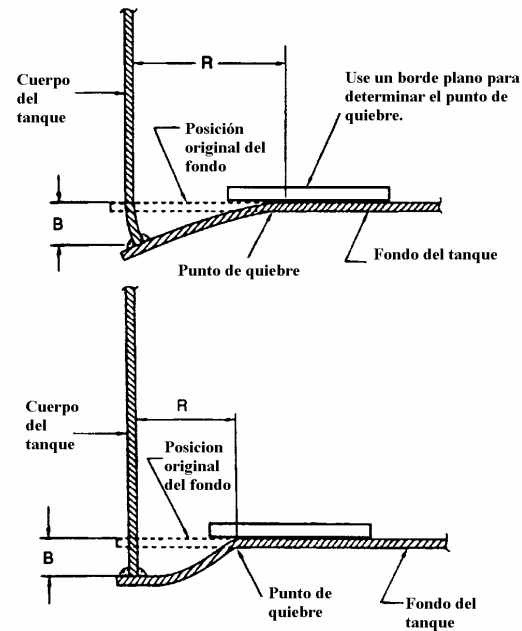


Figura B-5 Asentamiento del borde

B.2.3.2 La fórmula dada en B.3.4 se puede utilizar para evaluar el asentamiento del borde. Alternativamente, un riguroso análisis del esfuerzo que se lleva a cabo para el perfil deformado. Mida el asentamiento del borde cuidadosamente, teniendo en cuenta lo siguiente:

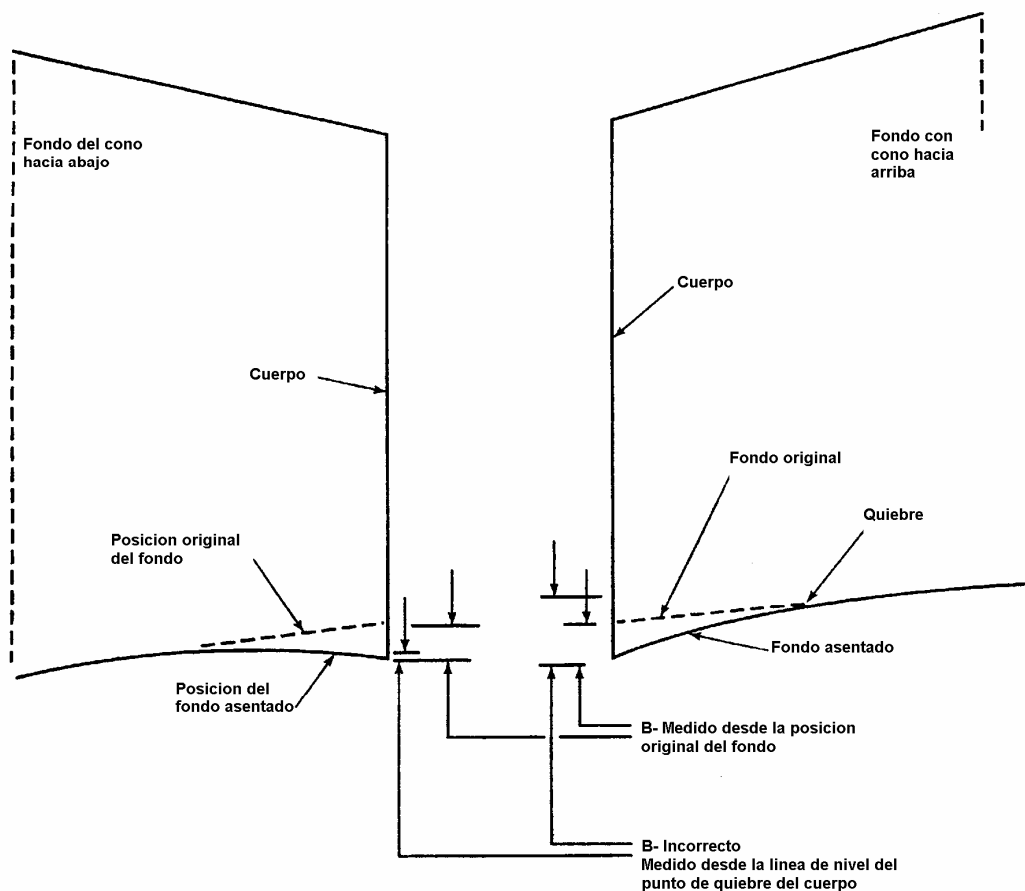


Figura B-6 Corrección del Asentamiento de borde medido

a. Las medidas tomadas cuando el fondo no se encuentra en contacto con la tierra o fundación por debajo el tanque pueden sobrestimar o subestimar el asentamiento del borde significativamente. Si el asentamiento medido esta cerca del asentamiento máximo permisible, considere la repetición de la medida con el fondo forzado hacia el suelo, por ejemplo, parándose encima de este, o tomando un set adicional de medidas en la misma área, donde el fondo se encuentra en firme contacto con el suelo.

b. La localización del punto de quiebre donde comienza el área de asentamiento requiere un criterio. Localice un borde recto en el suelo que no tiene asentamiento como se muestra en la Figura B-5, y observando el lugar donde el suelo se separa del borde recto ayudará a definir el punto de quiebre.

c. Si el fondo del tanque es concavo o convexo, el asentamiento B debe ser medido desde una proyección del fondo no asentado, no desde el nivel. Véase la figura B-6.

B.2.3.3 El asentamiento B del borde medido se define como se muestra en la Figura B-5. *Bew* se define como el asentamiento permisible del borde en el área donde existe una soldadura de traslape del fondo en el área establecida que debe ser esencialmente paralela (± 20 grados) al cuerpo. *Be* se define como el asentamiento permisible en un área sin soldaduras en el fondo, o solo soldaduras a tope en el fondo, o soldaduras traslapadas en el fondo que son esencialmente perpendiculares (± 20 grados) al cuerpo. Refiérase a la Figura B-4.

B.2.3.4 La sección B.3.4 provee métodos para la evaluación del asentamiento B del borde medido en contra del asentamiento del borde *Bew* y *Be* permisible. Ya que *Bew* es más conservador que *Be*, la aproximación más simple es inicialmente evaluar el asentamiento B medido en contra de *Bew* para todas las áreas asentadas. Si todas las áreas reúnen este criterio, el asentamiento es aceptable y ninguna evaluación futura será necesaria. Si es necesario, diferentes áreas asentadas pueden ser evaluadas separadamente contra *Bew* y *Be*. Para las áreas que contienen soldaduras de

traslape en un ángulo arbitrario al cuerpo, se permite la interpolación para encontrar un asentamiento permisible entre B_{ew} y B_e basada en el ángulo de la soldadura al cuerpo.

B.2.4 ASENTAMIENTO DEL FONDO CERCA DEL CUERPO DEL TANQUE

B.2.4.1 La Figura B-7 ilustra el asentamiento del fondo cerca del cuerpo del tanque.

B.2.4.2 La fórmula dada en B.3.3 se puede utilizar para evaluar el asentamiento cerca del cuerpo del tanque. Alternativamente, se puede llevar a cabo un análisis de esfuerzo riguroso para el perfil deformado.

B.2.5 ASENTAMIENTO DEL FONDO ALEJADO AL CUERPO DEL TANQUE

B.2.5.1 El asentamiento del fondo del tanque alejado al cuerpo del tanque son depresiones (o bultos) que ocurren de una manera fortuita, alejada desde el cuerpo (ver Figura B-8).

B.2.5.2 La aceptación de estos asentamientos localizados depende de los esfuerzos localizados en la lámina del fondo, el diseño y calidad de las soldaduras de traslape (de pase simple o múltiple), y vacíos bajo la lámina del fondo. La fórmula dada en B.3.3 se puede usar para evaluar asentamiento localizado alejado del cuerpo del tanque. Los límites son aplicables a los fondos del tanque que tienen uniones traslapadas soldadas con un pase simple.

B.3 DETERMINACIÓN DEL ASENTAMIENTO ACEPTABLE

B.3.1 GENERAL

Para los tanques existentes con historia de un servicio exitoso, puede ser posible aceptar un mayor asentamiento y distorsión de la fundación de un plano verdadero que los estándares de construcción permitidos para un tanque nuevo. Cada tanque se debe evaluar basado en las condiciones del servicio, materiales de construcción, características del suelo, diseño de fundación del tanque e historia del servicio del tanque. Los métodos que se discuten en las siguientes secciones no son mandatorios y aproximan el asentamiento máximo permisible. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que si los asentamientos exceden los siguientes requerimientos futuras evaluaciones o reparación son requeridas.

B.3.2 ASENTAMIENTO DEL CUERPO

De las medidas descritas en B.2, determine la deflexión máxima fuera del plano de deflexión. Utilice la siguiente fórmula para calcular la deflexión máxima fuera del plano permisible (ver la nota abajo).

$$|S| \leq \frac{(L^2 \cdot Y \cdot 11)}{2 [(E \cdot H)]}$$

Donde

S = deflexión, en pies. (fuera de la distorsión del plano),
 L = longitud del arco entre los puntos de medición, en pies,

Y = Esfuerzo de fluencia, en lbf/pulg.²,

E = Módulo de Young, en lbf/pulg.²,

H = Altura del tanque, en pies.

Nota: Esta fórmula esta basada en "Criterio para Asentamiento de Tanques", W. Allen Marr, M. ASCE, Jose A. Ramos, y T. William Lambe, F. ASCE, Periódico de división de Ingeniería Geotécnica, Procedimientos de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, Vol. 108, Agosto 1982.

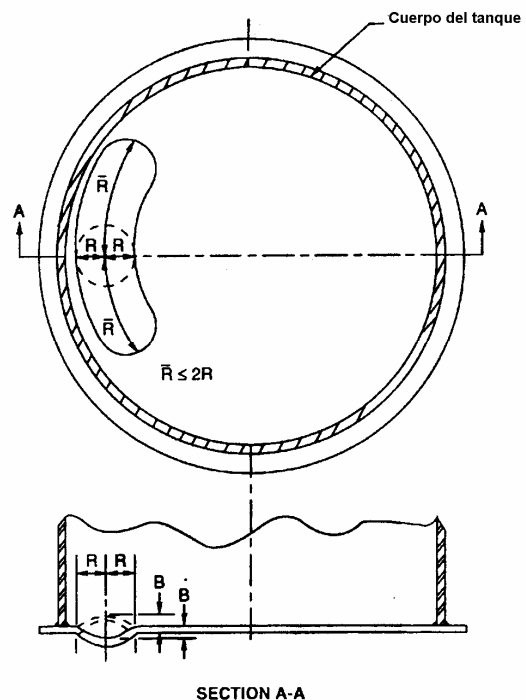


Figura B-7 Asentamiento del fondo cerca del cuerpo

R: radio del círculo inscrito en el área abultada o deprimida.

B: asentamiento o profundidad de la depresión o altura del abombamiento.